

$$z'(t) = 10^{x+z} \cdot 10^{-z} \cdot z' = 10^x.$$

Взяв интеграл левой и правой частей по dx , получаем $-\frac{10^{-z}}{\ln 10} = \frac{10^x}{\ln 10} + C$.

Окончательно, общее решение равняется $z(x) = -\lg(C - 10^x)$, где $C > 0$. Область определения: $x \in (-\infty; \lg(C))$.

